1. Análisis de las tecnologías Frontend

En la actualidad existen multitud de opciones en el mercado para el desarrollo de tecnologías móviles. A continuación se describen las tecnologías más populares y utilizadas en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones móviles.

1.1. Desarrollo nativo

En primer lugar tenemos las tecnologías de **desarrollo nativo**, es decir, las tecnologías que permiten la creación de aplicaciones específicamente diseñadas para un sistema operativo en concreto. Dichas tecnologías son:

- **Kotlin.** Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar aplicaciones para todas las plataforams soportadas por Android, siendo Android Studio el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la creación de aplicaciones nativas en dicho sistema operativo. Una de las ventajas más destacas es su total interoperabilidad con Java, lo que facilita el uso de bibliotecas escritas en Java dentro de proyectos desarrollados en Kotlin. Además, el lenguaje proporciona mecanismos avanzados de seguridad frente a valores nulos, lo que ayuda a prevenir errores durante la ejecución de las aplicaciones. Entre sus deventajas destaca que, aunque la popularidad ha crecido, aún no alcanzar el nivel de adopción de Java, lo que puede dificultar encontrar soluciones a problemas específicos. Asimismo, aunque existen iniciativas para su uso multiplataforma, Kotlin sigue estando principal,emte orientado al desarrollo de aplicaciones en Android.

- **Swift.** Es un lenguaje, diseñado específicamente para crear aplicaciones de alto rendimiento y con una sintaxis clara y moderna. En este caso el IDE es XCode utilizado para el desarrollo nativo en las plataformas de Aplle, como iOS y macOS. Swift se caracteriza por su seguridad, facilidad de uso y capacidades de optimización, lo que lo convierte en una buena opción para el desarrolo de aplicaciones en el ecosistema de Apple. Como principales carácteristicas de Swift podemos destacar una **sintaxis simple y moderna**, un **alto rendimiento** debido a su compilador avanzado permite ejecutar aplicaciones de manera eficiente, **seguridad** gracias a su sistema de tipos fuertes y a la prevención de errores en tiempo de ejecución, e **interoperabilidad con Objetive-C** lo que facilita la integración de código. Sin embargo, una de las principales deventajas de Swift es similar a la mencionada anteriormente en Kotlin, **la duplicidad de esfuerzos** en el

desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Las aplicaciones desarrolladas con Swift obligan a los desarrolladors a crear aplicaciones independientes para otras plataformas.

1.2. Desarrollo Híbrido

Las tecnologías de desarrollo híbrido representan una alternativa eficaz en el ámbito de aplicaciones multiplataforma. Estas tecnologías permiten crear una única base de código que puede ser ejecutada tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como en Android. La principal ventaja de este enfoque es la optimización de los recursos, tanto económicos como operativos, ya que reduce significativamente los costes asociados al desarrallo y mantenimiento de las aplicaciones. Al utilizar un solo lenguaje y una única estructura de programación, se consigue implementar una solución funcional para ambas plataformas. Además, permite una mejor experiencia al usuario, garantizando que la aplicación tenga un comportamiento y apariencia similares. Algunos ejemplos de esta tecnología son:

- **Ionic.** Es un framework de código abierto que permite crear aplicaciones móviles, web y de escritorio utilizando tecnologías webs, como HTML, CSS y JavaScript. Se integra con diferentes frameworks frontend como Angular React o Vue, lo que permite a los desarrolladores utilizar el conjunto de herramientas y librerías de su preferencia. Además, Ionic tiene componentes nativos que proporcionan una biblioteca de elementos visuales optimizados para dispositivos móviles. Cuenta también con una **amplia comunidad** y herramientas adicionales para la integración con servicios de backend y otras tecnologías.

- **Flutter.** Flutter es un framework de código abierto desarrollado por Google que permite crear aplicaciones nativas multiplatadorma con una única base de código. Utiliza el lengujae de programación Darrt y proporciona un enfoque único para desarrollar aplicaciones móviles, web y de escritorio. Tiene un **alto rendimiento** debido a que utiliza un motor gráfico y compila directamente a código nativo, lo que garantizando un rendimiento similar al de aplicaciones nativas. Además. cuenta con *Hot Reload* que facilita el desarrollo rápido al permitir que lo cambios en el código se reflejen instantáneamente en la aplicación sin tener que recompilar por completo.

- **React Native.** React Native es un framework de código abierto desarrollado por Facebook que permite crear aplicaciones móviles nativas utilizando JavaScript y React. A diferencia de otros frameworks híbridos, React Native no se limita a emular una experiencia nativa, en su lugar, **genera componentes nativos**, lo que permite un rendimiento más cercano al de una aplicación pura. Además cuenta con una **amplia comunidad** y una gran cantidad de librerías y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones.

- **Xamarin.** Es un framework de código abierto desarrollado por Microsoft que permite crear aplicaciones móviles nativas para iOS y Android utilizando C# y .NET. Xamarin permite compartir hasta un 90 % del código. Además, proporciona acceso a las API nativas de cada plataforma, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones con una **experiencia de usuario nativa**. También se integra a la perfección con herramientas del ecosistema de Microsoft, como Visual Studio, facilitando el desarrollo y la depuración de aplicaciones.

1.3. Tabla comparativa de tecnologías front-end

	Lenguaje	**Rendimiento**	**Componentes UI**	**Comunidad**	**Hot Reload**	**Integración**
Kotlin	Java	Nativo	Componentes Nativos	Grande	No	Herramientas Nativas
Swift	Swift	Nativo	Componentes Nativos	Grande	No	Herramientas Nativas
Ionic	JavaScript	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Buen Soporte
Flutter	Dart	Cercano a Nativo	Personalizados	Activa	Sí	Buen Soporte
React Native	JavaScript	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Buen Soporte
Xamarin	C#	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Integración Microsoft

Cuadro 1: Tabla comparativa de tecnologías front-end

2. Analisis de las tecnologías Backend

Una vez tomada la decisión de usar Flutter como tecnología front-end, se debe elegir una tecnología backend que permita la comunicación entre la aplicación y la base de datos. A continuación vamos a ver las diferentes tecnologías que hay para ello:

2.1. Firebase

Firebase es una plataforma de Google que ofrece una amplia variedad de servicios backend, lo que incluye **bases de datos en tiempo real** como FireStore y Realtime Database. Además. proporciona servicios de autenticación, almacenamiento de archivos, notificaciones push, análisi y más. No requiere gestión de servidores debido a que es completamente serverless. Cuenta con una **fácil integración** con Flutter debido a que tiene SDks nativos para dicha tecnología, lo que simplifica mucho el desarrollo en comparación con otras tecnologías que requieren la integración manual. Sin embargo, Firebase tiene un **coste** asociado al uso de sus servicios, lo que puede ser un inconveniente para proyectos con presupuestos limitados. También tiene una **dependencia de Google**, porque todo esta alojados en la infraestructura de Google, lo que puede generar dependecia a largo plazo.

2.2. Node.js con Express

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar código JavaScript en el backend. Express es un framework ligero que permite construir aplicaciones web y APIs REST de manera rápida y sencilla. Además, es bastante útil para aplicaciones que manejan un alto número de solicitudes simultáneas. Para el almacenamiento de datos se pueden usar bases de datos realacionales como **MySQL** o **PostgreSQL** o bases de datos NoSQL como **MongoDB**. Gracias a npm (*Node Package Manager*), hay miles de paquetes disponibles que permiten acelerar el proceso de desarrollo. También es una tecnología **flexible**, porque permite elegir el tipo de base de datos. Por el contrario tiene una **Complejidad de gestión del servidor**. Aunque Express es minimalista, la creación y gestión de servidores, puede ser más compleja en comparación con soluciones serverless. Además, la **curva de aprendizaje** puede ser más pronunciada para desarrolladores que no tienen experiencia previa con JavaScript.

2.3. Django

Es un framework web de alto nivel escrito en Python que facilita la creación de aplicaciones webs seguras y escalables. Junto con **Django REST Framework**, permite exponer APis REST de forma rápida y eficiente. Se integra bien con bases de datos relacionales como **PostgreSQL** y **MySQL**. Django proporciona un **rápido desarrollo** debido a que incluye una gran cantidad de herramientas listas para usar (*autenticación, administración, etc.*). Además, tiene carácteristicas de seguridad incorporadas, como protección CSRF, gestión de contraseñas seguras y más. También proporciona **gestión automática de bases de datos** sin tener que escribir consultas SQL Manuales. Sin embargo, Django puede ser algo pesado para proyectos más pequeños o simples. Además, la **curva de aprendizaje** puede ser pronunciada para desarrolladores que no tienen experiencia previa con Python.

2.4. Ruby on Rails

Ruby on Rails es un framework MVC (*Modelo-Vista-Controlador*) escrito en Ruby, que permite desarrollar aplicaciones web y APis de manera rápida. Rails se integra perfectamente con bases de datos relacionales como **PostgreSQL** o **MySQL**. Una facilidad que incorpora Ruby on Rails es la **Convención sobre configuración**, lo que significa que muchas decisiones están predefinidas para que el desarrollador no tenga que configurarlas manualmente, acelerando el proceso de desarrollo. También **facilita la interacción** con la base de datos relacionales. Sin embargo, Aunque Rails es excelente para aplicaciones web, no es tan común en el desarrollo de APIs para aplicaciones móviles.

2.5. Tabla comparativa de tecnologías back-end

	Lenguaje	BD Soportada	Gestión del estado	Integración con API	Popularidad
Firebase	-	Firebase, Realtime DB	Serverless, en tiempo real	APIs nativas de Firebase	Muy alta
Node.js	JavaScript	MongoDB, MySQL, PostgreSQL	Depende de la implementación	Muy flexible	Muy alta
Django	Python	PostgreSQL, MySQL	ORM Propio	Django REST Framework	Alta
Ruby on Rails	Ruby	PostgreSQL, MySQL	ActiveRecord ORM	RESTful API fácil de implementar	Media

Cuadro 2: Tabla comparativa de tecnologías back-end